Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.		
	Numérique et Sciences Informatiques	
La numération. Correction.		

I) UN PEU D'HISTOIRE :

1°) Les babyloniens :

Écrire 180, 342 et 2001 en numération babylonienne.

180 :

60^3	60^2	60^1	60^0

342 :

2001 :

2°) Les égyptiens :

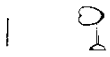
Écrire 210, 3,5, 7,125 et 2001 en numération égyptienne.

210 :

3,5 :

7 :

125 :

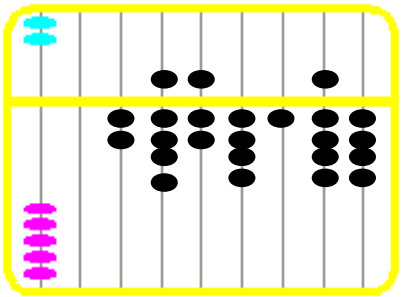
2001 : 

3°) Les chinois :

Quel nombre indique le boulier ② ?

25663.

Pour faire une addition, on effectue l'addition colonne par colonne en tenant compte des retenues dans la colonne suivante *: trouver la somme des deux nombres précédents ① + ② et l'inscrire dans la case ③.*



4°) Un exemple plus récent : le bibinaire :

Que vaut le nombre bibinaire KeKiDiBiBi en décimal ?
704375.
Écrire 680 et 2001 en numération bibinaire.
680 : HeKeKo.
2001 : BiDaHa.

II) CODAGE DES INFORMATIONS EN INFORMATIQUE :

1°) Les deux types de grandeurs :

Les deux types de grandeurs susceptibles d'être codées sont :

Les grandeurs ***analogiques*** : elles peuvent varier de manière continue vers une autre valeur sans discontinuité.

Exemples : taille, poids, longueur….

Les grandeurs ***numériques*** ou ***digitales*** ou ***discrètes*** qui évoluent par saut c'est à dire par discontinuité.

Exemples : âge en années, nombre de marches d'un escalier, …

2°) Le codage binaire :

C'est une grandeur numérique ne pouvant avoir que deux « valeurs » : 0 ou 1 (donc de base ….).

Interrupteur ouvert.
Le courant ne passe pas.

Interrupteur fermé.
Le courant passe.

Attribution à cet état de la valeur : 0

de la valeur : 1

L'état de cette grandeur BINAIRE est codé « sur un » BIT (Binary Digit) soit 2 possibilités : 0 ou 1.

Nbre d'interrupteurs	Nbre de caractères codables	Ces caractères	Nbre de bits
1	2	0, 1	1
2	4	00, 01, 10, 11	2
3	8	000,001,010,011,100,101,110,111	3
4	16	0000,0001,0010,0011,….à 1111	4
8	256	00000000,00000001,……à 11111111	8

Un mot de 8 bits s'appelle un OCTET et représente 256 caractères codables ou possibilités.

0 1 1 0 1 1 0 1

Le bit le plus à gauche est le bit de POIDS le plus fort (MSB).

Le bit le plus à droite est le bit de POIDS le plus faible (LSB).

Comparaison
4 1 3 8

poids fort = milliers

poids faible = unités

3°) Les capacités en informatique :

Pour évaluer les capacités de stockage de données – donc de caractères – on utilise l'octet comme unité et surtout ses multiples :

Le kilo-octet (ko) : 1 ko = 2^{10} octets = 1024 octets
Le méga-octet (Mo) : 1 Mo = 2^{20} octets = 1048576 octets = 1024 ko
Le giga-octet (Go) : 1 Go = 2^{30} octets = 1073741824 octets = 1024 Mo
Le téra-octet (To) : 1 To = 1024 Go = 1048576 Mo = 1073741824 ko = 2^{40} octets

« Remember » : Le premier ordinateur familial (ZX Sinclair) avait 1 Ko de RAM et maintenant c'est plusieurs Go.

Les disquettes 5 ¼ pouces stockaient 360 Ko puis 720 ko
Les disquettes 3 ½ pouces stockent 720 ko puis 1,44 Mo
Les disquettes ZIP stockent 100 Mo puis 250 Mo, tandis que les bandes atteignent 50 Go et les CD Rom 650 Mo.
Un disque dur actuel stocke plusieurs To.

4°) Les techniques de codage :

Continuez la table de Leibniz jusqu'à 25.
16 : 10000
17 : 10001
18 : 10010
19 : 10011
20 : 10100
21 : 10101
22 : 10110
23 : 10111
24 : 11000
25 : 11001

Par quel chiffre se terminent les nombres pairs, les nombres impairs écrits en base 2 ?
En base 2 les nombres pairs se terminent par 0 et les nombres impairs se terminent par 1.

Que constatez-vous quand on passe, en base 2, de l'écriture de 0 à 2, à 4, à 8, à 16, … ?
Il faut coder avec un bit supplémentaire.

5°) Un autre codage : le codage hexadécimal :

Application pratique : le noir est codé FFFFFF, ce qui correspond à quel binaire ? A quel décimal ? Justifier l'appellation 16 millions de couleurs pour nos « micros » actuels.
$(FFFFFF)_{16} = (111111111111111111111111)_2 = (16277215)_{10}$.

III) LES CHANGEMENTS DE BASE :

1°) Passage décimal → autre base :

Applications : convertir $(3786)_{10}$ en base 2, puis en base 8.
$(3786)_{10} = (111011001010)_2 = (7312)_8$.

2°) Autres conversions :

Tableau des correspondances : *A compléter*.

Base 16	Base 10	Base 8	Base 2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11
4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	8	10	1000
9	9	11	1001
A	10	12	1010
B	11	13	1011
C	12	14	1100
D	13	15	1101
E	14	16	1110
F	15	17	1111

$(35)_{10} = (100011)_2$
$(54)_8 = (101100)_2$
$(25A)_{16} = (1001011010)_2$

$(25)_{10} = (19)_{16}$
$(101101)_2 = (2D)_{16}$
$(24)_8 = (14)_{16}$

$(01111011)_2 = (123)_{10}$
$(123)_8 = (83)_{10}$
$(A15)_{16} = (2581)_{10}$

$(1011011)_2 = (133)_8$
$(54)_8 = (54)_8$
$(356)_{10} = (544)_8$

Quelques conversions :

A mettre en base 2 : $(35)_{10}$, $(54)_8$, $(25A)_{16}$.

A mettre en base 16 : $(25)_{10}$, $(101101)_2$, $(24)_8$.

A mettre en base 10 : $(01111011)_2$, $(123)_8$, $(A15)_{16}$.

A mettre en base 8 : $(1011011)_2$, $(54)_8$, $(356)_{10}$.